PENSE-BÊTE · RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Sécurisation du nomadisme numérique

03-1030 ANSSI - Recommandations sur le nomadisme numérique — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le nomadisme numérique englobe toute utilisation des technologies de l'information pour accéder au système d'information depuis des lieux distants non maîtrisés.
2. Le canal d'interconnexion doit privilégier un tunnel IPsec ou TLS avec l'activation du pare-feu local du poste nomade.
3. Les concentrateurs VPN doivent être généralisés et peuvent être dédiés physiquement ou par virtualisation selon l'usage.

Contexte du nomadisme numérique

Notion	À retenir
Usage en expansion	Le **nomadisme** et le **télétravail** se développent (espaces de **cotravail**) ; le guide contient **52 recommandations**.
Risques liés au lieu	Le niveau de sécurité dépend de la **protection physique** et du **partage des locaux** (**domicile** ou **espace ouvert au public**).

Organisation et Poste nomade

Notion	À retenir
Organisation	Intégrer le nomadisme dans la **PSSI**, inventorier les activités compatibles, maîtriser la gestion des utilisateurs, les **sensibiliser** et les **former**.
Poste nomade	**Dédié** à un utilisateur identifié ; protection physique, **démarrage intègre**, périphériques maîtrisés. Disque chiffré avec **TPM** (renforcé : **TPM + carte à puce**). Configuration non modifiable ; renforcé : **VPN automatique** au démarrage. IPv6 désactivé si inutile, **quarantaine** des postes non à jour, verrouillage rapide.

Le canal d'interconnexion

Notion	À retenir
Le tunnel et le pare-feu	Utiliser un tunnel **IPsec** (niveau renforcé) ou **TLS** à l'état de l'art. Activer le **pare-feu local** du poste nomade.
Le split-tunneling	L'**interdiction** est la règle (autoriser uniquement les flux de montage du tunnel). Sinon : configuration stricte et navigation Internet via un **proxy de confiance**.
DNS, DHCP et portails captifs	Bloquer **DNS vers Internet**. Configurer les **IP publiques** des concentrateurs dans le client ou sécuriser la résolution. Restreindre le **DHCP**. Bloquer les **portails captifs**.
Les concentrateurs VPN	Généraliser les concentrateurs (usages nomades et internes). Les **dédier physiquement** (ou par **virtualisation**) selon l'usage : nomade, interne ou Wi-Fi interne.

Authentification, passerelle, applications, supervision

Partie	À retenir
Authentification et certificats	Triple authentification : utilisateur → poste, poste → SI, utilisateur → SI. **Multifacteur forte**. **IGC dédiée** au nomadisme, secrets en composant sécurisé ; validité vérifiée par **agrafage OCSP**.
Passerelle d'interconnexion	Équipements **dédiés** au nomadisme (sinon cloisonnés) ; pare-feu externe sur socle dédié, limité au **filtrage réseau**. **Aucun flux direct** entre postes nomades.
Accès aux applications	Pas d'application métier **exposée directement** sur Internet ; pas d'accès direct au **cloud** (sinon sécurisé) ; filtrer les applications, protocoles chiffrés, synchronisation hors ligne au strict besoin.
Administration et supervision	Produits avec **visa de sécurité ANSSI** ; MCO/MCS ; journalisation en **mode push**, corrélation, **sonde de détection** sur les flux nomades.

Pièges et confusions

- ⚠ Croire que le domicile est un lieu maîtrisé alors qu'il est considéré comme un lieu non maîtrisé au même titre qu'un espace public.
- ⚠ Autoriser le split-tunneling sans configuration stricte et sans proxy de confiance.
- ⚠ Laisser l'utilisateur modifier la configuration du montage automatique du VPN.
- ⚠ Utiliser le DNS pour la connexion au VPN au lieu de configurer directement les adresses IP des concentrateurs.
- ⚠ Permettre l'accès aux portails captifs sur les postes nomades.

Sigles et définitions

Nomadisme numérique	Utilisation des technologies de l'information permettant d'accéder au SI depuis des lieux distants non maîtrisés.
Télétravail	Travail effectué volontairement hors des locaux de l'employeur grâce aux technologies de l'information.
Poste nomade	Ordinateur portable fourni à l'utilisateur nomade pour accéder au système de l'entité.
Canal d'interconnexion nomade	Tunnel chiffré, VPN IPsec ou TLS, qui relie le poste nomade au système de l'entité.
Concentrateur VPN	Équipement qui termine les tunnels VPN côté entité.
Split-tunneling	Configuration qui laisse une partie des flux du poste nomade sortir directement sur Internet hors du tunnel VPN.
Portail captif	Page d'authentification imposée par certains réseaux Wi-Fi publics avant l'accès à Internet.
TPM	Composant de sécurité matériel qui protège notamment les clés de chiffrement du disque.

Auto-test

1. Quelle est la règle concernant le split-tunneling ?
2. Comment les adresses IP des concentrateurs VPN doivent-elles être configurées ?
3. Que doit-on faire des portails captifs sur les postes nomades ?
4. Quel type de tunnel est recommandé au niveau renforcé ?
5. Le domicile est-il un lieu maîtrisé ?

Réponses : **1.** L'interdiction est la règle. · **2.** Directement pour éviter la dépendance au DNS. · **3.** Les bloquer. · **4.** Un tunnel IPsec. · **5.** Non, c'est un lieu non maîtrisé.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.